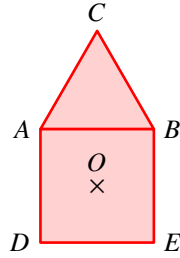


1

On considère le triangle équilatéral ABC de côté 6 et $ABED$ est un carré de centre O . Calculer les produits scalaires suivants.

- a) $^1 \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OE}$ b) $^2 \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE}$
 c) $^3 \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{OD}$ d) $^4 \overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{OE}$



S1 On choisit un repère orthonormé d'origine A dont le premier axe est dirigé par $\overrightarrow{AB}$. D'après la figure, on a alors

$A(0; 0)$, $B(6; 0)$, $C(3; 3\sqrt{3})$, $D(0; -6)$, $E(6; -6)$ et

On en déduit les coordonnées des vecteurs utiles :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (6; 0), & \overrightarrow{OE} &= (3; -3), \\ \overrightarrow{AC} &= (3; 3\sqrt{3}), & \overrightarrow{DE} &= (6; 0), \\ \overrightarrow{CB} &= (3; -3\sqrt{3}), & \overrightarrow{OD} &= (-3; -3), \\ \overrightarrow{CO} &= (0; -3 - 3\sqrt{3}).\end{aligned}$$

Ainsi :

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OE} = 6 \times 3 + 0 \times (-3) = \boxed{18}.$

b) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE} = 3 \times 6 + 3\sqrt{3} \times 0 = \boxed{18}.$

c) $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{OD} = 3 \times (-3) + (-3\sqrt{3}) \times (-3) = \boxed{9\sqrt{3} - 9}.$

d) $\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{OE} = 0 \times 3 + (-3 - 3\sqrt{3}) \times (-3) = \boxed{9 + 9\sqrt{3}}.$

2 Déterminer une équation cartésienne de la droite dans chacun des cas suivants.

a) 5 Droite passant par $A(1; 2)$ et de vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

b) 6 Droite passant par $A(-1; 0)$ et $B(-2; -1)$.

c) 7 Droite passant par $A(-2; 3)$ et perpendiculaire à la droite d'équation $3x + 2y = 0$.

d) 8 Droite passant par l'origine et perpendiculaire à la droite d'équation $y = 2x - 3$.

S2 Pour déterminer une équation cartésienne d'une droite, on utilise les propriétés géométriques données (point et vecteur normal, deux points, perpendicularité).

a) La droite passe par $A(1; 2)$ et admet pour vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Une équation cartésienne d'une droite de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est de la forme $ax + by + c = 0$. Ici, $a = -1$ et $b = -3$, donc l'équation est de la forme :

$$-x - 3y + c = 0$$

Le point $A(1; 2)$ appartient à la droite, donc ses coordonnées vérifient l'équation :

$$-(1) - 3(2) + c = 0 \iff -1 - 6 + c = 0 \iff c = 7$$

L'équation cartésienne de la droite est donc :

$$-x - 3y + 7 = 0$$

Ou, en multipliant par -1 :

$$x + 3y - 7 = 0$$

$O(3; -3)$.

b) La droite passe par $A(-1; 0)$ et $B(-2; -1)$.

On détermine d'abord un vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -2 - (-1) \\ -1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Un vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est orthogonal au vecteur directeur. On peut prendre $a = 1$ et $b = -1$ (car $1 \times (-1) + (-1) \times (-1) = -1 + 1 = 0$). Plus simplement, si $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Prenons $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

L'équation est de la forme $x - y + c = 0$. Le point $A(-1; 0)$ appartient à la droite :

$$-1 - 0 + c = 0 \iff c = 1$$

L'équation cartésienne de la droite est donc :

$$x - y + 1 = 0$$

c) La droite passe par $A(-2; 3)$ et est perpendiculaire à la droite d d'équation $3x + 2y = 0$.

La droite d a pour vecteur normal $\vec{n}_d \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Puisque la droite cherchée est perpendiculaire à d , son vecteur directeur est colinéaire à $\vec{n}_d$. Par conséquent, un vecteur normal à la droite cherchée est orthogonal à $\vec{n}_d$. Soit $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ un vecteur normal à la droite cherchée. Il doit vérifier $3a + 2b = 0$. On peut choisir $a = 2$ et $b = -3$. Ainsi, $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite cherchée.

L'équation est de la forme $2x - 3y + c = 0$. Le point $A(-2; 3)$ appartient à la droite :

$$2(-2) - 3(3) + c = 0 \iff -4 - 9 + c = 0 \iff c = 13$$

L'équation cartésienne de la droite est donc :

$$2x - 3y + 13 = 0$$

d) La droite passe par l'origine $O(0; 0)$ et est perpendiculaire à la droite d'équation $y = 2x - 3$.

L'équation $y = 2x - 3$ peut s'écrire $2x - y - 3 = 0$. Un vecteur normal à cette droite est $\vec{n}_d \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. La droite cherchée étant perpendiculaire à celle-ci, son vecteur directeur est colinéaire à $\vec{n}_d$. Donc un vecteur normal à la droite cherchée est orthogonal à $\vec{n}_d$. Cherchons $\vec{n}' \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ tel que $2a - b = 0$.

On peut choisir $a = 1$ et $b = 2$. Ainsi, $\vec{n}' \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite cherchée.

L'équation est de la forme $x + 2y + c = 0$. La droite passe par l'origine $O(0; 0)$, donc :

$$0 + 2(0) + c = 0 \iff c = 0$$

L'équation cartésienne de la droite est donc :

$$x + 2y = 0$$

3 Dans chacun des cas, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur la droite d donnée.

a)⁹ $A(2; 1)$ et $d : -x + 2y + 2 = 0$

b)¹⁰ $A(-1; -2)$ et $d : y = -3x - 4$

c)¹¹ $A(1; -1)$ et $d : -3x + 2y + 2 = 0$

d)¹² $A(0; 1)$ et $d : y = 2x - 5$

S3 Soit d une droite d'équation $ax + by + c = 0$ et $A(x_A; y_A)$. Un vecteur normal à d est $\vec{n}(a; b)$. Si H est le projeté orthogonal de A sur d , alors

$$\overrightarrow{AH} = t\vec{n} \quad \text{et donc} \quad H(x_A + ta; y_A + tb).$$

Comme $H \in d$, on obtient

$$a(x_A + ta) + b(y_A + tb) + c = 0.$$

Par conséquent,

$$t = -\frac{ax_A + by_A + c}{a^2 + b^2}.$$

a) Ici, $\vec{n}(-1; 2)$ et

$$t = -\frac{-2 + 2 + 2}{(-1)^2 + 2^2} = -\frac{2}{5}.$$

Ainsi,

$$H = A + t\vec{n} = (2; 1) - \frac{2}{5}(-1; 2) = \left(\frac{12}{5}; \frac{1}{5}\right).$$

b) On écrit d sous la forme $3x + y + 4 = 0$. Ainsi, $\vec{n}(3; 1)$ et

$$t = -\frac{3(-1) - 2 + 4}{3^2 + 1^2} = \frac{1}{10}.$$

Par conséquent,

$$H = (-1; -2) + \frac{1}{10}(3; 1) = \left(-\frac{7}{10}; -\frac{19}{10}\right).$$

c) Ici, $\vec{n}(-3; 2)$ et

$$t = -\frac{-3 - 2 + 2}{(-3)^2 + 2^2} = \frac{3}{13}.$$

Donc

$$H = (1; -1) + \frac{3}{13}(-3; 2) = \left(\frac{4}{13}; -\frac{7}{13}\right).$$

d) On écrit d sous la forme $2x - y - 5 = 0$. Ainsi, $\vec{n}(2; -1)$ et

$$t = -\frac{2 \times 0 - 1 - 5}{2^2 + (-1)^2} = \frac{6}{5}.$$

Finalement,

$$H = (0; 1) + \frac{6}{5}(2; -1) = \left(\frac{12}{5}; -\frac{1}{5}\right).$$

4

1. Compléter les phrases suivantes par le symbole $\in$ ou $\notin$.

a)³ $2, 3 \dots \mathbb{N}$

b)⁴ $\pi \dots \mathbb{R}$

c)⁵ $\frac{2}{3} \dots \mathbb{N}$

d)⁶ $-4, 151246 \dots \mathbb{Z}$

2. Compléter les phrases suivantes par le symbole $\subset$ ou $\not\subset$.

a)⁷ $\mathbb{N} \dots \mathbb{R}$

b)⁸ $\mathbb{Q} \dots \mathbb{N}$

c)⁹ $\mathbb{D} \dots \mathbb{Q}$

d)¹⁰ $\mathbb{Z} \dots \mathbb{D}$

S4

1. Rappel des ensembles de nombres :

- $\mathbb{N}$ est l'ensemble des entiers naturels $(0, 1, 2, \dots)$.
- $\mathbb{Z}$ est l'ensemble des entiers relatifs $(\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots)$.
- $\mathbb{D}$ est l'ensemble des nombres décimaux (nombres pouvant s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$).
- $\mathbb{Q}$ est l'ensemble des nombres rationnels (fractions $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$).
- $\mathbb{R}$ est l'ensemble des nombres réels.

On a les inclusions : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

a) $2, 3$ n'est pas un entier naturel. Donc $2, 3 \notin \mathbb{N}$.

b) π est un nombre réel (irrationnel). Donc $\pi \in \mathbb{R}$.

c) $\frac{2}{3}$ n'est pas un entier naturel. Donc $\frac{2}{3} \notin \mathbb{N}$.

d) $-4, 151246$ n'est pas un entier relatif (il possède une partie décimale non nulle). Donc $-4, 151246 \notin \mathbb{Z}$.

2. On utilise les inclusions entre les ensembles de nombres.

a) Tout entier naturel est un nombre réel. Donc $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$.

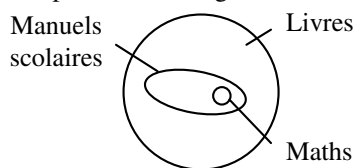
b) L'ensemble des rationnels contient des nombres qui ne sont pas des entiers naturels (par exemple $\frac{1}{2}$ ou -1). Donc $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{N}$.

c) Tout nombre décimal est un nombre rationnel (car $\frac{a}{10^n}$ est une fraction). Donc $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

d) Tout entier relatif est un nombre décimal (par exemple $z = \frac{z}{10^0}$). Donc $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.

5 Dans un CDI contenant 5 000 livres, on compte 1 200 manuels scolaires et, parmi ceux-ci, 135 sont de maths.

1. Compléter le diagramme suivant par les effectifs.



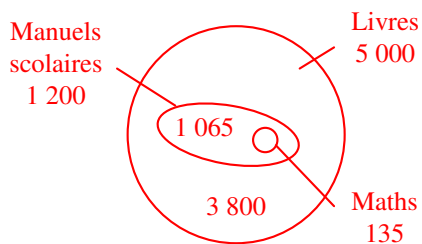
2.²¹ En déduire le nombre de livres n'étant pas des manuels scolaires présents au CDI.

S5

1. Le diagramme représente des ensembles emboîtés :

- L'ensemble le plus grand est l'ensemble des **Livres** du CDI. Son effectif total est de 5 000.
- À l'intérieur, on trouve l'ensemble des **Manuels scolaires**. Son effectif est de 1 200.
- À l'intérieur des manuels scolaires, on trouve l'ensemble des manuels de **Maths**. Son effectif est de 135.

On complète donc le diagramme en plaçant les nombres dans les zones correspondantes :



2. Pour déterminer le nombre de livres n'étant pas des manuels scolaires, on soustrait le nombre de manuels scolaires au nombre total de livres.

On a :

Nombre de livres non manuels = Total des livres - Nombre de manuels scolaires

$$5\,000 - 1\,200 = 3\,800$$

Il y a donc 3 800 livres qui ne sont pas des manuels scolaires dans ce CDI.

6 Pour chacune des droites suivantes, donner un vecteur normal.

a)²² $2x - 3y + 1 = 0$

b)³³ $-3x + y - 2 = 0$

c)²⁴ $y = -4x + 1$

d)³⁵ $y = 3 + x$

S6 Pour une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$, un vecteur normal est donné par $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

1. L'équation est $2x - 3y + 1 = 0$. On identifie $a = 2$ et $b = -3$.

Un vecteur normal est donc $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

2. L'équation est $-3x + y - 2 = 0$. On identifie $a = -3$ et $b = 1$.

Un vecteur normal est donc $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. L'équation est donnée sous forme réduite $y = -4x + 1$. On la réécrit sous forme cartésienne : $4x + y - 1 = 0$. On identifie $a = 4$ et $b = 1$. Un vecteur normal est donc $\vec{n}_3 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

4. L'équation est donnée sous forme réduite $y = 3 + x$, soit $y = x + 3$. On la réécrit sous forme cartésienne : $-x + y - 3 = 0$ (ou $x - y + 3 = 0$). En prenant $a = -1$ et $b = 1$, un vecteur normal est $\vec{n}_4 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On peut aussi choisir $\vec{n}'_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

7 Dans un jeu de 25 quilles, les quilles sont de couleurs et de formes différentes.

Parmi les 11 quilles bleues, 8 ont une forme cylindrique et on compte 4 quilles rouges de forme cubique.

1. Compléter le tableau à double entrée ci-dessous.

	Quilles bleues	Quilles rouges	Total
Forme cylindrique			
Forme cubique			
Total			

2.²⁶ Combien de quilles rouges de forme cylindrique y a-t-il ?

S7

1. Pour compléter le tableau, nous devons déterminer les valeurs manquantes à partir des informations données et du total de quilles.

Données :

- Total de quilles : 25
- Total de quilles bleues : 11
- Quilles bleues cylindriques : 8
- Quilles rouges cubiques : 4

Calculs intermédiaires :

- **Total des quilles rouges :** Le nombre total de quilles est 25 et il y a 11 quilles bleues. Donc, le nombre de quilles rouges est $25 - 11 = 14$.
- **Quilles bleues cubiques :** Il y a 11 quilles bleues au total, dont 8 sont cylindriques. Donc, le nombre de quilles bleues cubiques est $11 - 8 = 3$.
- **Quilles rouges cylindriques :** Il y a 14 quilles rouges au total, dont 4 sont cubiques. Donc, le nombre de quilles rouges cylindriques est $14 - 4 = 10$. (Ce calcul répond aussi à la question 2).
- **Total des formes cylindriques :** 8 (bleues) + 10 (rouges) = 18.
- **Total des formes cubiques :** 3 (bleues) + 4 (rouges) = 7.

Vérification : $18 + 7 = 25$. Le total est cohérent.

Voici le tableau complété :

	Quilles bleues	Quilles rouges	Total
Forme cylindrique	8	10	18
Forme cubique	3	4	7
Total	11	14	25

2. D'après les calculs effectués pour remplir le tableau, le nombre de quilles rouges de forme cylindrique est obtenu en soustrayant le nombre de quilles rouges cubiques du total des quilles rouges.

Nombre total de quilles rouges = $25 - 11 = 14$. Nombre de quilles rouges cylindriques = $14 - 4 = 10$.

Il y a donc **10** quilles rouges de forme cylindrique.

8 Choisir le développement correct.

1.²⁷ $(a + b)^2 =$

a) $a^2 + b^2$ b) $a^2 + ab + b^2$ c) $a^2 + 2ab + b^2$ d) $2(a + b)$

2.²⁸ $(a - b)^2 =$

a) $a^2 - b^2$ b) $a^2 - 2ab + b^2$ c) $a^2 + 2ab - b^2$ d) $a^2 + b^2$

3.²⁹ $(a - b)(a + b) =$

a) $a^2 - 2ab + b^2$ b) $a^2 + b^2$ c) $a^2 - b^2$ d) $(a - b)^2$

4.³⁰ $(a + b)^2 - (a - b)^2 =$

a) $2b^2$ b) $4ab$ c) $2a^2$ d) $2a^2 + 2b^2$

S8 Pour chaque question, nous utilisons les identités remarquables classiques.

1. Développement de $(a + b)^2$: L'identité remarquable pour le carré d'une somme est :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

La bonne réponse est donc la proposition c).

2. Développement de $(a - b)^2$: L'identité remarquable pour le carré d'une différence est :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

La bonne réponse est donc la proposition b).

3. Développement de $(a - b)(a + b)$: L'identité remarquable pour la différence de deux carrés est :

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

La bonne réponse est donc la proposition c).

4. Calcul de $(a + b)^2 - (a - b)^2$: Nous développons chaque terme en utilisant les résultats des questions précédentes :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

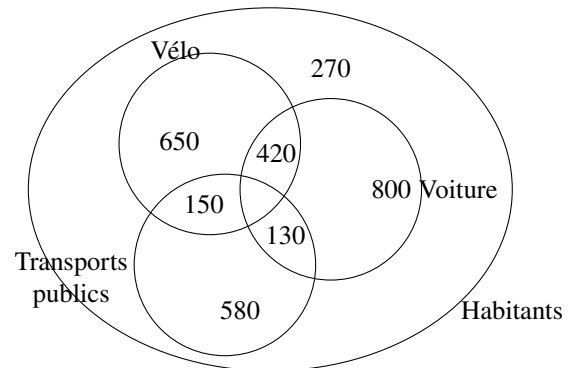
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Ensuite, nous effectuons la soustraction :

$$\begin{aligned} (a + b)^2 - (a - b)^2 &= (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 \\ &= (a^2 - a^2) + (2ab + 2ab) + (b^2 - b^2) \\ &= 4ab \end{aligned}$$

La bonne réponse est donc la proposition b).

9 On a étudié les modes de transport utilisés par les habitants d'une ville. À l'aide du diagramme suivant répondre aux questions posées.



1.³¹ Combien d'habitants y a-t-il dans cette ville ?

2.³² Combien d'habitants prennent le vélo ou les transports ?

3.³³ Combien d'habitants ne prennent que la voiture ?

S9 Les nombres inscrits dans le diagramme correspondent à des zones disjointes : chaque habitant n'est donc compté qu'une seule fois.

1. Le nombre total d'habitants est la somme de toutes les valeurs du diagramme, y compris les 270 habitants qui n'utilisent aucun des trois modes de transport :

$$270 + 650 + 420 + 800 + 150 + 130 + 580 = 3\,000.$$

La ville compte donc **3 000 habitants**.

2. L'expression « le vélo ou les transports publics » désigne les habitants qui utilisent au moins l'un de ces deux modes de transport. Les cinq zones concernées sont : vélo seul, vélo et voiture, vélo et transports publics, voiture et transports publics, et enfin transports publics seuls. On obtient :

$$650 + 420 + 150 + 130 + 580 = 1\,930.$$

Ainsi, **1 930 habitants** prennent le vélo ou les transports publics.

3. La zone située uniquement dans le cercle « Voiture » porte la valeur 800. Il y a donc **800 habitants** qui ne prennent que la voiture.

Exercice 1 1 18

2 18

3 $9\sqrt{3} - 9$

4 $9 + 9\sqrt{3}$

Exercice 2 5

$x + 3y - 7 = 0$

6 $x - y + 1 = 0$

7 $2x - 3y + 13 = 0$

8 $x + 2y = 0$

Exercice 3

9 $(\frac{12}{5}; \frac{1}{5})$

10 $(-\frac{7}{10}; -\frac{19}{10})$

11 $(\frac{4}{13}; -\frac{7}{13})$

12 $(\frac{12}{5}; -\frac{1}{5})$

Exercice

4 13

14

15

16

17

18

19

20

Exercice 5

21

3 800

Exercice 6

22

$(\frac{2}{-3})$

23 $(\frac{-3}{1})$

24 $(\frac{4}{1})$

25 $(\frac{-1}{1})$

Exercice 7

26

10

Exercice 8

27

$a^2 + 2ab + b^2$

28

$a^2 - 2ab + b^2$

29

$a^2 - b^2$

30 $4ab$

Exercice 9

31

3 000

32

1 930

33

800